

1. Nika fährt mit dem Fahrstuhl in den 3. Stock. Dabei überwindet sie 12 m. Sie wiegt 65 kg.

(a) Wieviel Arbeit muss der Fahrstuhl aufbringen, um seine Aufgabe zu erledigen?

**Lösung:**

**geg.:**  $m = 65 \text{ kg}$ ;  $h = 12 \text{ m}$

**ges.:**  $W_{\text{Hub}}$

$$W_{\text{Hub}} = mgh = 65 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 12 \text{ m} = 7650 \text{ J}$$

**Antwort:** Der Fahrstuhl leistet 7650 J Arbeit.

- (b) Am nächsten Tag will Nika sportlich sein und nimmt die Treppe. Dabei legt sie insgesamt einen Weg von 27 m zurück.

Wieviel Arbeit muss Nika aufbringen, um sich selbst in den 3. Stock zu tragen?

**Lösung:**

Genauso viel wie mit dem Fahrstuhl, die physikalische Arbeit hängt nicht vom Weg ab, nur vom Höhenunterschied.

2. Tick, Trick und Track ziehen einen Korb an einer Schnur zu ihrem Fenster hoch. Anhand der eingeholten Schnur messen sie hinterher, dass sie den Korb 5 m hochgezogen haben. Dafür haben sie eine Arbeit von 34,3 J leisten müssen.

Was ist die Masse des Korbes?

**Lösung:**

**geg.:**  $h = 5 \text{ m}$ ;  $W = 34,3 \text{ J}$

**ges.:**  $m$

$$W_{\text{Hub}} = mgh \quad | /g/h$$

$$m = \frac{W_{\text{Hub}}}{hg} = \frac{34,3 \cancel{\text{J}}}{5 \cancel{\text{m}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = 0,699 \text{ kg}$$

**Antwort:** Der Korb hat eine Masse von ziemlich genau 0,7 kg.

3. Ecki zieht über eine Umlenkrolle einen Eimer ( $m = 12 \text{ kg}$ ) nach oben. Er wendet 1295 N m auf. Wie hoch hat er den Eimer gezogen?

**Lösung:**

**geg.:**  $m = 12 \text{ kg}$ ;  $W = 1295 \text{ N m}$

**ges.:**  $h$

$$W_{\text{Hub}} = mgh \quad | /g/m$$
$$h = \frac{W_{\text{Hub}}}{mg} = \frac{1295 \cancel{\text{N}} \text{ m}}{12 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\cancel{\text{N}}}{\cancel{\text{kg}}}} = 11,0 \text{ m}$$

**Antwort:** Er zieht den Eimer 11,0 m hoch.